95. hodina – řešení sbírky

Řešení jsou určena učiteli. U úloh s parametrem je uvedena úplná diskuse; u ostatních zadání ověřte i původní podmínky.

Úloha 1 (A). Vyřešte $4(x-2)=2x+6$.

$$\begin{aligned} 4x-8&=2x+6\\ 2x&=14\\ x&=7\\ K&=\{7\} \end{aligned}$$

Úloha 2 (A). Vyřešte $\frac{2x-1}{3}-\frac{x+2}{2}\leq 1$.

$$\begin{aligned} 2(2x-1)-3(x+2)&\leq 6\\ x-8&\leq 6\\ x&\leq 14\\ K&=(-\infty;14\rangle \end{aligned}$$

Úloha 3 (A). Vyřešte $\begin{cases} x+y=7,\\ 2x-y=2. \end{cases}$

$$\begin{aligned} 3x&=9\\ x=3,&\quad y=4\\ K&=\{[3;4]\} \end{aligned}$$

Úloha 4 (A). Vyřešte $|x-3|=4$.

$$\begin{aligned} x-3&=\pm 4\\ x&=-1 \text{ nebo } x=7\\ K&=\{-1;7\} \end{aligned}$$

Úloha 5 (A). Vyřešte $|x-2|\leq 3$.

$$\begin{aligned} -3\leq x-2&\leq 3\\ -1\leq x&\leq 5\\ K&=\langle -1;5\rangle \end{aligned}$$

Úloha 6 (B). Vyřešte $3[2x-(x-4)]=2x+16$.

$$\begin{aligned} 3(x+4)&=2x+16\\ 3x+12&=2x+16\\ x&=4\\ K&=\{4\} \end{aligned}$$

Úloha 7 (B). Vyřešte $2-3(x-1)>x+5$.

$$\begin{aligned} 5-3x&>x+5\\ -4x&>0\\ x&<0\\ K&=(-\infty;0) \end{aligned}$$

Úloha 8 (B). Vyřešte $\begin{cases} 2x - 3y = 7, \\ 4x + y = 9. \end{cases}$

$$\begin{aligned} y &= 9 - 4x \\ 2x - 3(9 - 4x) &= 7 \\ 14x &= 34 \\ x = \frac{17}{7}, &\quad y = -\frac{5}{7} \\ K &= \left\{ \left[\frac{17}{7}; -\frac{5}{7} \right] \right\} \end{aligned}$$

Úloha 9 (B). Vyřešte $|x - 2| + |x + 2| = 6$.

$$\begin{aligned} x < -2: &\quad -2x = 6 \Rightarrow x = -3 \\ -2 \leq x \leq 2: &\quad 4 \neq 6 \\ x > 2: &\quad 2x = 6 \Rightarrow x = 3 \\ K &= \{-3; 3\} \end{aligned}$$

Úloha 10 (B). Diskutujte $(a - 2)x = a + 4$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a \neq 2: &\quad x = \frac{a+4}{a-2} \\ a = 2: &\quad 0 = 6 \text{ – spor} \\ K_a &= \begin{cases} \left\{ \frac{a+4}{a-2} \right\}, & a \neq 2, \\ \varnothing, & a = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Úloha 11 (B). Ze vzorce $Q = cm(T_2 - T_1)$ vyjádřete T_2 včetně podmínky.

$$\begin{aligned} Q &= cm(T_2 - T_1) \\ T_2 &= T_1 + \frac{Q}{cm} \quad (cm \neq 0) \end{aligned}$$

Úloha 12 (C). Vyřešte $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{(II)} - \text{(I)}: &\quad x - 2y = -3 \\ \text{(I)} + \text{(III)}: &\quad 2x + 3y = 8 \\ x &= 2y - 3 \\ 7y &= 14 \\ x = 1,\ y = 2,\ z &= 3 \\ K &= \{[1; 2; 3]\} \end{aligned}$$

Úloha 13 (C). Diskutujte $(a - 1)x = a^2 - 1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} (a-1)x &= (a-1)(a+1) \\ a \neq 1: &\quad x = a + 1 \\ a = 1: &\quad 0 = 0 \\ K_a &= \begin{cases} \{a + 1\}, & a \neq 1, \\ \mathbb{R}, & a = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Úloha 14 (C). Vyřešte $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$.

$$\begin{aligned} x &\neq -2 \\ x-1=0 &\Rightarrow x=1 \\ \text{znaménka } +,-,+ &\quad \text{na } (-\infty;-2),(-2;1),(1;+\infty) \\ K &= (-\infty;-2)\cup\langle 1;+\infty) \end{aligned}$$

Úloha 15 (C). Tarif A stojí $100+4m$ Kč, B stojí $220+2m$ Kč. Při kolika minutách stojí stejně? Který je levnější pro menší m?

$$\begin{aligned} 100+4m &= 220+2m \\ 2m &= 120 \\ m &= 60\,\text{min} \end{aligned}$$

Pro $0 \leq m < 60$ je levnější A, při $m > 60$ je levnější B; v $m = 60$ stojí oba 340 Kč. **Úloha 16 (C).** Vyřešte $|x-2|+|x+2|=4$.

$$\begin{aligned} x < -2: &\quad -2x=4 \Rightarrow x=-2 \not< -2 \\ -2 \leq x \leq 2: &\quad 4=4 \\ x > 2: &\quad 2x=4 \Rightarrow x=2 \not> 2 \\ K &= \langle -2;2\rangle \end{aligned}$$